

Analisis de consumo de cuota de Firestore

Proyecto: agro-data-control

Fecha: 2 de junio de 2026

Resumen ejecutivo

El problema del indicador de usuarios conectados y del historial no fue una falla visual del ojito. El sistema alcanzo el limite diario de escrituras de Cloud Firestore en el plan Spark.

Cloud Firestore writes: 20k / 20k por dia. Error observado: 429 RESOURCE_EXHAUSTED - Quota exceeded.

Cuando Firestore queda sin cuota, el SDK web deja escrituras en estado local pending. Por eso cada usuario puede verse a si mismo, pero otros usuarios no lo ven: el dato nunca llega al servidor.

Hallazgo principal

El mayor consumidor potencial de cuota son los heartbeats de runtimeEvents generados por el backend.

El backend toma datos del PLC cada 5 segundos: pollingIntervalMs = 5000.

Eso equivale a 1 ciclo cada 5 segundos, 12 ciclos por minuto, 720 ciclos por hora y 17.280 ciclos por dia.

Una sola escritura cada 5 segundos consume 17.280 writes/dia, practicamente toda la cuota gratuita de Spark.

Impacto estimado de runtimeEvents

La configuracion actual contiene 2 PLCs: munters1 y munters2.

Por cada PLC se trackean hasta 4 tipos de runtime: bomba humidificador, resistencia 1, resistencia 2 y ventiladores.

Eso da hasta 8 heartbeats posibles cada 5 segundos.

Dispositivos activos constantes y escrituras estimadas:

1 activo: 17.280 writes/dia, 86% de la cuota Spark.